

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Oscillateurs mécaniques

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche de synthèse propose des problèmes longs mobilisant l'ensemble des notions du chapitre (oscillateurs libres, amortis, forcés) dans des contextes réalistes ou théoriques approfondis.

EXERCICE 1 Pendule élastique vertical : énergies et conditions initiales

Un bloc de masse $m = 0,50 \text{ kg}$ est suspendu à un ressort de raideur $k = 200 \text{ N m}^{-1}$ et de masse négligeable. L'ensemble est en équilibre statique. On repère la position du bloc par l'abscisse x (axe vertical descendant, origine à la position d'équilibre). On donne $g = 9,8 \text{ m s}^{-2}$.

1. Établir l'équation différentielle du mouvement pour $x(t)$. En déduire la pulsation propre ω_0 et la période propre T_0 .
2. À l'instant $t = 0$, on tire le bloc vers le bas de $5,0 \text{ cm}$ par rapport à l'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. Déterminer l'expression horaire $x(t)$ et l'amplitude X_m .
3. Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur $E_{pp}(x)$, l'énergie potentielle élastique $E_{pe}(x)$ et l'énergie cinétique $E_c(t)$ en fonction de x et $\dot{x}$. Vérifier que l'énergie mécanique totale E_m est constante et calculer sa valeur.
4. On immerge désormais le bloc dans un fluide visqueux exerçant une force de frottement $\vec{f} = -b\vec{v}$ avec $b = 0,80 \text{ kg s}^{-1}$. Écrire la nouvelle équation différentielle. Déterminer le régime d'oscillation (pseudo-périodique ou apériodique) et justifier numériquement. Sans résoudre l'équation, décrire qualitativement l'évolution de l'amplitude et de l'énergie mécanique au cours du temps.

EXERCICE 2 Pendule de torsion et détermination d'un moment d'inertie

On utilise un pendule de torsion pour déterminer le moment d'inertie J_X d'un objet X de forme complexe par rapport à son axe de symétrie. Le fil de torsion a une constante de torsion $C = 2,5 \times 10^{-3} \text{ N m rad}^{-1}$. On mesure la période $T_0 = 1,20 \text{ s}$ pour le fil seul (moment d'inertie du support J_0 négligeable). On fixe ensuite l'objet X sur le support et on mesure la nouvelle période $T_X = 2,80 \text{ s}$.

1. Rappeler la relation entre la période T , le moment d'inertie J et la constante de torsion C . Calculer J_X .
2. L'objet X est constitué de deux masses ponctuelles $m = 0,20 \text{ kg}$ fixées aux extrémités d'une tige légère de longueur $L = 0,60 \text{ m}$, l'axe de rotation passant par le milieu de la tige et perpendiculaire à celle-ci. Calculer le moment d'inertie théorique J_{th} de

cet assemblage. Comparer avec la valeur expérimentale J_X et proposer une explication physique à l'écart éventuel (effet de la tige, défaut de ponctualité des masses, etc.).

3. On soumet le pendule (avec l'objet X) à un couple moteur sinusoïdal $\Gamma(t) = \Gamma_0 \cos(\omega t)$. Écrire l'équation différentielle du mouvement forcé amorti (coefficient d'amortissement λ). Tracer qualitativement la courbe de réponse en amplitude $A(\omega)$ en indiquant la pulsation de résonance ω_r et la largeur à mi-hauteur $\Delta\omega$. Exprimer le facteur de qualité Q en fonction de ω_0 et λ .
4. Si l'on souhaite utiliser ce pendule comme sélecteur de fréquence (filtre passe-bande), quelle grandeur faut-il maximiser? Comment modifier physiquement le système pour augmenter la sélectivité sans changer C ni J_X ?

EXERCICE 3 Pendule simple : au-delà des petites oscillations

Un pendule simple est constitué d'une masse m attachée à un fil inextensible de longueur $\ell = 1,00$ m, sans frottement. On note θ l'angle avec la verticale descendante.

1. Écrire l'équation différentielle exacte du mouvement. Pourquoi n'est-elle pas celle d'un oscillateur harmonique? Linéariser pour petites oscillations et rappeler l'expression de la période T_0 .
2. Pour des amplitudes non négligeables, la période dépend de l'amplitude θ_m . On admet le développement limité : $T(\theta_m) \approx T_0 \left(1 + \frac{\theta_m^2}{16} + \frac{11\theta_m^4}{3072} + \dots \right)$ (θ_m en radians). Calculer l'erreur relative $\frac{T-T_0}{T_0}$ (en %) pour $\theta_m = 10^\circ$, 30° et 60° . Commenter la validité du modèle « petites oscillations » au Bac.
3. Énergie : Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur $E_{pp}(\theta)$ en choisissant l'origine au point bas. Tracer qualitativement $E_{pp}(\theta)$ sur $[-\pi, \pi]$. Montrer que le mouvement est périodique pour $E_m < mg\ell$ et non borné pour $E_m > mg\ell$. Que se passe-t-il pour $E_m = mg\ell$?
4. On souhaite réaliser une horloge à pendule simple de période $T = 2,00$ s (battement seconde). Calculer la longueur ℓ théorique. Si la température augmente de $\Delta T = 10$ K (dilatation linéaire $\alpha = 2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$), calculer la variation de période ΔT et l'avance/retard quotidien en secondes. Proposer une technique de compensation thermique (description physique, pas de calcul).

EXERCICE 4 Synthèse : Oscillateur forcé amorti et résonance

Un oscillateur de masse $m = 0,20$ kg et raideur $k = 80 \text{ N m}^{-1}$ est soumis à un amortissement visqueux $b = 0,40 \text{ kg s}^{-1}$ et à une force extérieure $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ avec $F_0 = 2,0$ N.

1. Calculer ω_0 , λ , et déterminer le régime propre. Calculer la pulsation de résonance d'amplitude ω_r et l'amplitude de résonance A_{max} .
2. Établir l'expression de la puissance moyenne absorbée $\langle P(\omega) \rangle$ par l'oscillateur en régime permanent. Tracer sa forme en fonction de ω . Montrer que la puissance maximale est absorbée pour $\omega = \omega_0$ (résonance de puissance/vitesse) et non pour $\omega = \omega_r$. Calculer $\langle P_{max} \rangle$.
3. On définit le facteur de qualité $Q = \frac{\omega_0}{2\lambda}$. Calculer Q . Relier Q à la largeur à mi-hauteur de la courbe de puissance $\Delta\omega$. Vérifier numériquement.
4. Question ouverte : On couple faiblement deux oscillateurs identiques (masse m , raideur k) par un ressort de raideur $k' \ll k$. Sans calcul détaillé, décrire le phénomène de battements observé si on excite initialement un seul oscillateur. Expliquer le transfert d'énergie en termes de modes propres (symétrique et antisymétrique) et de superposition. Quelle condition sur k' permet d'observer des battements lents ?